Hasonlítsa össze a szitakötő lárva a és a kifejlett szitakötő jellegzetességeit! *A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe! Minden helyes válasz 1 pont.*

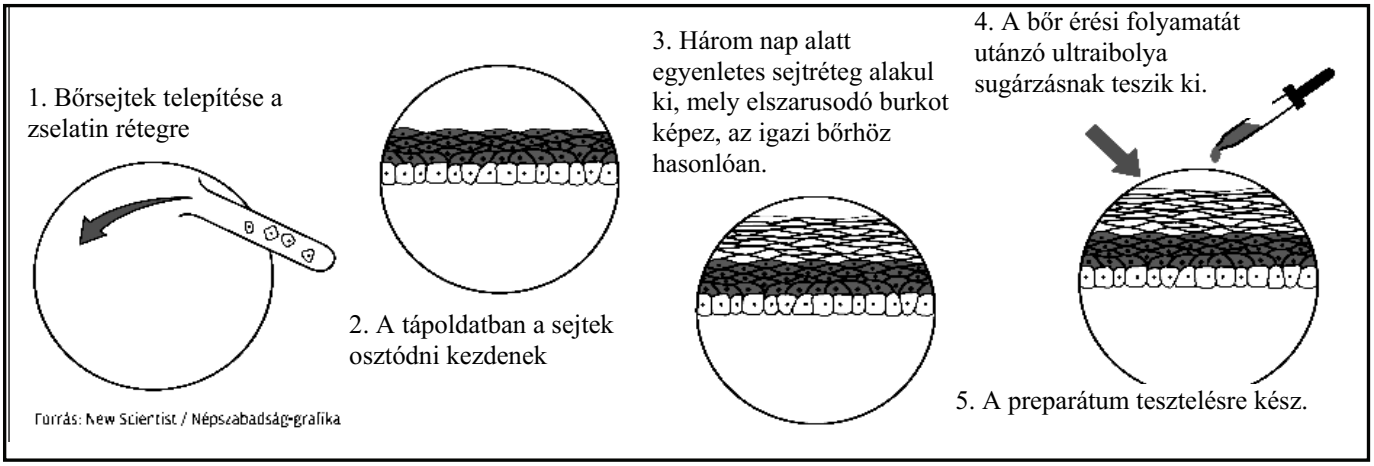
A. A szitakötő lárvájára jellemző
B. A kifejlett szitakötőre jellemző
C. Mindkettőre jellemző
D. Egyikre sem jellemző.

3.	Képes fölvenni a vízben oldott oxigént.	
4.	Növekedésének üteme a táplálék mennyiségétől és minőségétől is függ.	
5.	Ízelt lábai vannak.	
6.	A táplálkozási láncban elsődleges fogyasztó lehet.	
7.	A táplálkozási láncban másodlagos fogyasztó lehet.	
8.	A bábból bújik elő.	
9.	Petéit a vízbe rakja.	
10.	Petesejtjeinek megtermékenyítése a vízben megy végbe.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összes

VI. Kísérleti szövettenyészet 9 pont

Bőrgyógyászati szakfolyóiratokban megjelent közlemények egy új típusú szövettenyészeten végzett bőrérzékenységi vizsgálatok eredményeiről számoltak be. A több rétegből álló szövettenyészet sejtjeit műtétek során eltávolított egészséges emberi bőrből nyerik. A tenyészet előállításának folyamatát az ábrasorozat szemlélteti:



Megfelelő sejtek alkalmazásával különböző korú, pigmentáltságú (színezetű), eltérő típusú bőröket utánzó tenyészetek állíthatók elő. A különféle kozmetikai szerek behatásainak következményei az egyes rétegek vizsgálatával állapíthatók meg.

1. Nevezze meg a tenyészetben előállított szövet szövettani besorolását (típusát)

a) funkció (működés) szerint (1 pont): ……

b) felépítés szerint (2 pont): ……

2. A valódi bőr melyik rétegét helyettesíti („modellezi”) a tenyészetben alkalmazott zselatin réteg? Adja meg a réteg nevét! ……. (1 pont)

3. A létrehozott szövettenyészet miben tér el a valódi emberi bőrtől? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A. A tenyészet szövetrétege nem tartalmaz ereket és idegeket, míg a valódi bőr külső rétege igen.
B. A tenyészet szövettenyészete több sejtrétegű, míg az emberi bőr külső rétege csak egyetlen sejtrétegből áll.
C. A tenyészetben létrehozott szövet felső (külső) sejtrétege elhal, míg a valódi bőré nem.
D. A tenyészet szövetrétegében nincsenek faggyúmirigyek, míg a valódi bőr ugyanezen szövetrétegében igen.
E. A tenyészet nem tartalmazza a bőralja megfelelőjét.

4. Melyik jelenség tesztelésére <u>nem</u> alkalmas a szóban forgó tenyészet? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!* (1 pont)

A. A bőr barnulása fény hatására.
B. A bőr elszarusodásának fokozódása mechanikai hatásra.
C. Bőrpír megjelenése hő hatására.
D. Izzadás hő hatására.
E. Hámlás dörzsölés hatására.

A sejttenyészet sejtjei és az emberi bőr felső (külső) rétegének sejtjei is ugyanazzal a sejtosztódási folyamattal képződnek.

5. Melyek képződnek ugyanolyan típusú osztódással, mint a tenyészet sejtjei? (1 pont)

A. Az emberi hímivarsejt.
B. Az emberi petesejt.
C. Az emberi magzat idegsejtjei.
D. A zárvatermő növények gyökerének sejtjei.

6. Adja meg a tenyészet sejtjeinek kromoszómaszámát! …… db (1 pont)

7. Fogalmazzon meg legalább egy érvet, amely bioetikai szempontból indokolja, hogy a kozmetikai ipar a feladatban szereplőhöz hasonló sejttenyészeteken végezze el a tesztjeit! (1 pont)

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összes